Relatório gerencial

ARGOS

Dados pecuários, indicadores e funcionamento das pipelines



Imagem ilustrativa: Melquizedeque Almeida / Pexels

APRESENTAÇÃO

Sobre este relatório

A proposta

O Argos reúne registros da operação pecuária e informações sobre o uso dos recursos de inteligência artificial. A base relacional descreve propriedades, rebanhos, lotes, animais de exceção, medicamentos, aplicações, estoques e ocorrências. Uma segunda frente organiza registros de sessões, interações e execução de agentes de IA. Em conjunto, essas informações permitem acompanhar a atividade sanitária e examinar o funcionamento e o custo observável da assistência por IA.

Alcance da análise

Este relatório descreve as análises previstas nas consultas e o percurso dos dados. Uma pipeline foi executada no Databricks; essa execução não comprova, por si só, a completude ou correção dos dados nem o funcionamento dos dashboards, que ainda precisam ser conferidos.

Três perspectivas

01 Dados e análise gerencial

Indicadores, contexto e interpretações

02 Uso e operação do sistema

Acessos, alertas, RPA e IA

03 Funcionamento interno

Camadas, automações e inteligência artificial



NAVEGAÇÃO

Sumário

01 Dados e análise gerencial

1.1 Problema e base de análise 4

1.2 Aplicações e alcance dos atendimentos 5

1.3 Ocorrências, pesos e composição do rebanho 6

1.4 Estoque e carência 7

1.5 Ocorrências e situação dos lotes 8

1.6 Validade e distribuição geográfica 9

1.7 Leitura conjunta dos painéis 10

02 Uso e operação do sistema

2.1 Uso diário do aplicativo 11

2.2 Acessos e interações com telas 12

2.3 Alertas e notificações 13

2.4 Cargas e acompanhamento da RPA 14

2.5 Uso, desempenho e qualidade da IA 15

2.6 Custos, projeções e e-mails 16

2.7 Simulação de consumo de modelos 17

03 Funcionamento interno

3.1 Origem operacional e automações do banco 18

3.2 Pipeline relacional e camada Bronze 19

3.3 Silver e Gold relacional 21

3.4 Pipeline de observabilidade da IA 22

3.5 Onde há inteligência artificial 24

Selecione uma seção para ir diretamente à página correspondente.

1.1 Problema e base de análise

O problema

A gestão sanitária precisa relacionar o que foi aplicado, em qual lote ou animal, quando, por quem e com qual medicamento. Também precisa acompanhar ocorrências, movimentações de estoque e períodos de carência. Os registros são ligados por identificadores de propriedade, rebanho, lote, medicamento, usuário e evento. Essa estrutura permite examinar atividades ao longo do tempo e por contexto, preservando a distinção entre o lote como unidade coletiva e o animal de exceção acompanhado individualmente.



Imagem ilustrativa: Melquizedeque Almeida / Pexels

Duas bases complementares

O PostgreSQL é a fonte operacional dessa frente. O modelo contém cadastros e eventos, inclusive aplicações em lotes e animais de exceção, ocorrências e movimentações de estoque. Há ainda dados de acesso e auditoria. As consultas analíticas combinam esses registros com informações de propriedade, medicamento e usuário. A frente de IA utiliza documentos MongoDB de sessões, interações, mensagens, eventos de execução, observações, memória, resumos, relatórios e envio de e-mails. Esses documentos descrevem a operação da assistência, e não substituem os registros sanitários.

O que representa cada registro

A granularidade é decisiva: uma aplicação é um evento, enquanto a quantidade de cabeças informa o alcance declarado desse evento. Por exemplo, duas aplicações em um lote de 100 cabeças somam 200 atendimentos informados, mas podem envolver os mesmos 100 animais. A análise de cobertura individual exigiria identificação consistente dos animais em cada evento.

1.2 Aplicações e alcance dos atendimentos

Aplicações ao longo do tempo

O painel temporal de aplicações agrupa eventos ativos por mês, propriedade, medicamento e unidade. Apresenta a quantidade de aplicações, a soma das cabeças informadas e a dose média por cabeça. Uma alta no volume pode indicar maior atividade sanitária ou uma mudança de rotina, mas a consulta não identifica sozinha sua causa. A comparação deve considerar o tamanho dos rebanhos, o período, o medicamento e a finalidade da aplicação.

Como interpretar as cabeças

A soma de cabeças representa atendimentos registrados: um mesmo animal pode aparecer em aplicações diferentes. Não deve ser interpretada como contagem de animais únicos. Doses devem ser analisadas por medicamento e unidade; somar ou comparar diretamente grandezas em unidades diferentes produziria uma leitura inadequada. A agregação diária por propriedade também inclui aplicações inativas, enquanto o painel mensal considera apenas as ativas. Diferenças entre os dois podem decorrer dessa regra, além dos filtros e da janela de tempo.



Imagem ilustrativa: Eric Garcia / Pexels

1.3 Ocorrências, pesos e composição do rebanho

Ocorrências e resolução

As ocorrências são agrupadas por mês, fazenda e tipo, com contagem total, quantidade resolvida e média de dias até a resolução das ocorrências resolvidas. Uma concentração de ocorrências ou um prazo médio crescente pode orientar uma investigação por tipo e propriedade. A média exclui casos ainda abertos e, por isso, não representa o tempo de todos os casos; deve ser lida junto com o volume e a quantidade resolvida.

Distribuição dos pesos

Histogramas de peso usam medições positivas registradas em aplicações de animais de exceção. O painel também oferece observações individuais para boxplot e estatísticas por fazenda: quartis aproximados, mediana, intervalo interquartil e valores fora dos limites de Tukey. Esses valores extremos são pontos para conferência, não provas de erro ou de problema clínico. Um animal pode contribuir com mais de uma medição, e a população observada não equivale necessariamente ao rebanho inteiro.

Doses e rebanho atual

Os histogramas e boxplots de dose mostram a distribuição das aplicações ativas por medicamento e unidade. Podem revelar dispersão ou valores incomuns a revisar no contexto da prescrição e da rotina operacional; não estabelecem, por si, se uma dose é adequada. O painel de rebanhos soma as cabeças atuais dos rebanhos ativos por propriedade e raça. Esse número é uma fotografia do estado atual, não uma série histórica de efetivo.

Limites da amostra

As observações de peso vêm dos animais de exceção registrados em aplicações; elas não são uma amostra aleatória. Diferenças entre fazendas podem refletir composição, seleção dos animais ou frequência de medição. Para investigar evolução individual, a visão de ganho médio diário compara pesos consecutivos e divide a diferença de peso pelos dias entre observações, quando o intervalo é diferente de zero.



Imagem ilustrativa: Matheus Lara / Pexels

1.4 Estoque e carência

Entradas e saídas

O painel de estoque apresenta entradas, saídas e diferença entre elas por mês, propriedade, medicamento e unidade. O saldo mostrado é o saldo das movimentações dentro do intervalo selecionado, sem incorporar automaticamente o estoque inicial. Uma diferença negativa pode indicar consumo superior às entradas no período, mas não comprova saldo físico negativo. Movimentos sem aplicação vinculada podem ficar sem fazenda identificada; um filtro por fazenda pode, portanto, excluí-los.

Prazo de carência

No banco operacional, funções e gatilhos calculam datas de carência e atualizam informações de aptidão, enquanto visões permitem consultar aplicações e a liberação associada. Esses campos apoiam o acompanhamento dos prazos, mas a interpretação depende da qualidade dos cadastros e das regras aplicadas. Na visão de aplicações, data de carência ausente é classificada como concluída; isso não comprova que a informação tenha sido registrada corretamente. A decisão operacional exige examinar o registro e sua situação.



Imagem ilustrativa: K / Pexels

1.5 Ocorrências e situação dos lotes

Abertas e resolvidas

A consulta de resolução reúne ocorrências por mês e tipo, com totais, registros abertos, resolvidos e média de dias até a resolução. Para a média, considera apenas ocorrências resolvidas com data de resolução igual ou posterior à ocorrência. Uma maior proporção de casos abertos pode orientar a revisão das pendências, mas não revela por si a gravidade ou a causa.

Lotes e situação

Outra consulta apresenta os lotes ativos e a soma de cabeças por propriedade, categoria, condição de exceção e indicação de aptidão para abate. É uma fotografia do estado atual. A quantidade de cabeças depende dos cadastros de lote e não representa uma série histórica nem substitui a conferência das regras de carência.



Imagem ilustrativa: Mineia Martins / Pexels

1.6 Validade e distribuição geográfica

Validade de medicamentos

O painel classifica lotes de medicamentos sem data, vencidos, com vencimento em até 30 dias ou acima de 30 dias, tomando como referência a data atual. Conta lotes distintos por medicamento, faixa e status. Essas contagens ajudam a priorizar a conferência de vencimentos, mas não mostram a quantidade ou o saldo físico disponível.

Distribuição das propriedades

A consulta geográfica agrupa propriedades ativas por cidade e estado, contando identificadores distintos e somando a área informada em hectares. O retrato ajuda a situar a abrangência da base; não demonstra produtividade, cobertura de mercado nem evolução histórica. Campos de localização ou área incompletos limitam a comparação.



Imagem ilustrativa: Eric Garcia / Pexels

1.7 Leitura conjunta dos painéis

Indicadores em conjunto

A leitura gerencial começa pela seleção de período, fazenda e demais filtros disponíveis. A evolução das aplicações pode ser examinada ao lado de ocorrências e movimentações para levantar hipóteses sobre a rotina, sem presumir causalidade. Distribuições de dose e peso acrescentam dispersão às contagens, enquanto o efetivo atual ajuda a contextualizar a escala. Na frente de IA, uso, latência, falhas, cobertura e custo devem ser lidos em conjunto: um custo médio baixo com muitas chamadas sem preço ou baixa observabilidade não é uma medida completa de eficiência.

Leitura integrada

- ATIVIDADE
- CONTEXTO
- COBERTURA



Imagem ilustrativa: Jefferson Lucena / Pexels

2.1 Uso diário do aplicativo

Usuários e sessões no dia

O dashboard de uso diário conta usuários distintos e soma as sessões registradas por dia e origem WEB, MOBILE ou API. Antes da agregação, a consulta remove duplicações causadas pelos vínculos de usuário e propriedade. É possível comparar volume por origem e período e investigar mudanças de uso, desde que a coleta esteja preenchida.

Como o indicador é formado

O banco atualiza o registro diário quando recebe uma auditoria de acesso bem-sucedido com usuário identificado; cada registro é único por usuário, data e origem. O filtro de fazenda usa vínculos atuais do usuário e não comprova a fazenda em que o acesso ocorreu. Contagens diárias de usuários não devem ser somadas para obter usuários distintos em vários dias.

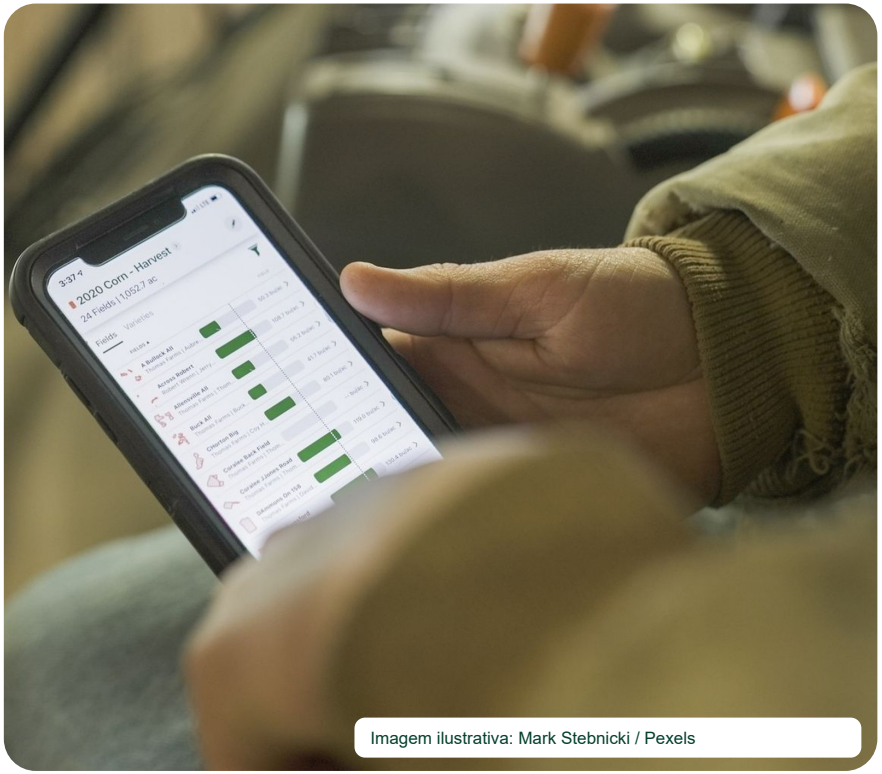


Imagem ilustrativa: Mark Stebnicki / Pexels

2.2 Acessos e interações com telas

Acessos e falhas

Há datasets para tentativas de acesso, inclusive sucesso e falha por período e motivo. Seus resultados dependem do registro efetivo dos eventos e devem ser conferidos nos dados carregados.

Interações com telas

Os datasets de entradas em telas e interações apresentam ações por tela e período. A interpretação depende da instrumentação e da cobertura dos eventos; o esquema não comprova que todas as telas sejam rastreadas.

Interpretação

Uma tela com muitas entradas pode ser recorrente ou simplesmente obrigatória no fluxo. Cliques isolados não demonstram conclusão de tarefa, dificuldade ou satisfação. Para estimar permanência ou abandono seria necessário relacionar eventos de entrada e saída e definir o tratamento de sessões incompletas.

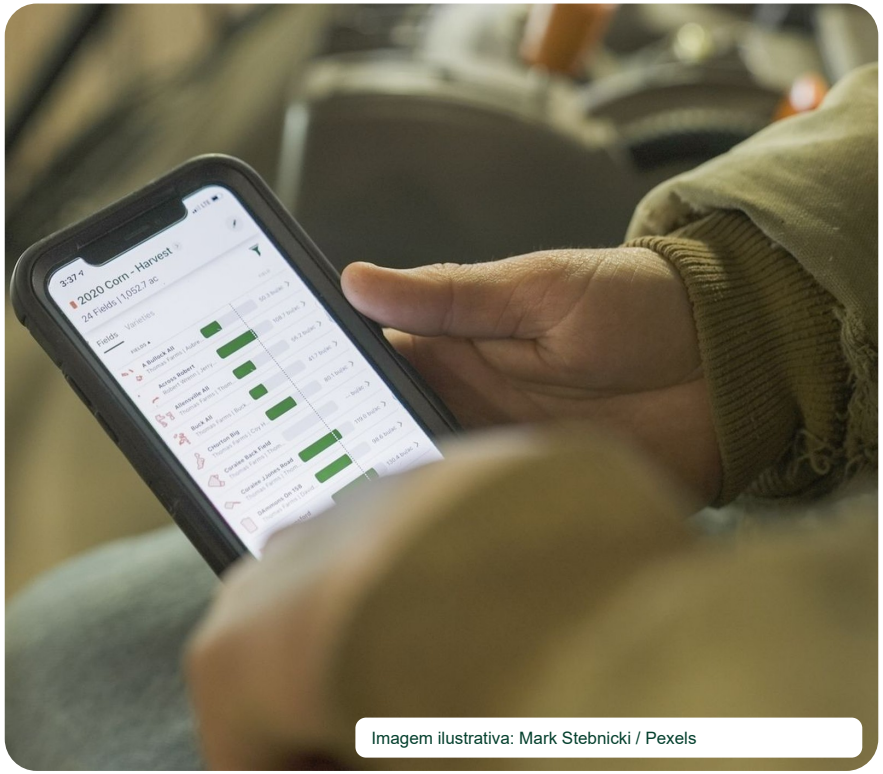


Imagem ilustrativa: Mark Stebnicki / Pexels

2.3 Alertas e notificações

Alertas no dashboard

A consulta existente conta alertas por mês de criação, severidade e status, além de identificar os que possuem data de leitura. Ela ajuda a acompanhar o volume e a situação dos registros. Como status e leitura refletem o estado disponível no momento da consulta, não constituem um histórico completo das mudanças de estado.

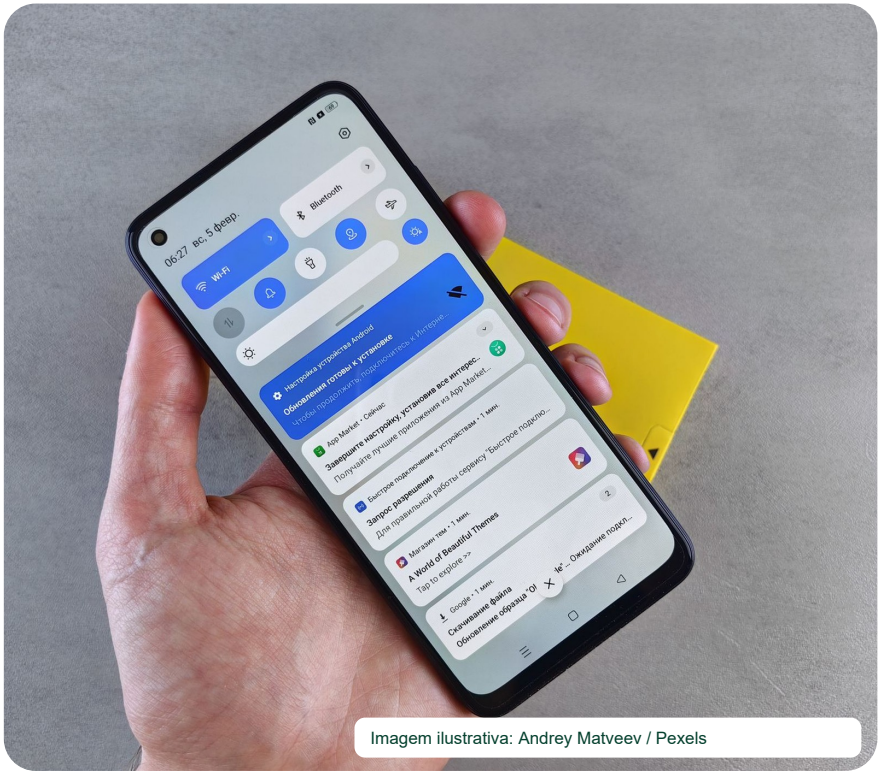


Imagem ilustrativa: Andrey Matveev / Pexels

Geração e tipos

O modelo admite alertas de carência, validade, estoque baixo e ocorrência. O gatilho examinado cria automaticamente um alerta de carência para uma aplicação com prazo futuro, fora do modo de carga. A existência dos demais tipos no modelo não demonstra, por si só, que todos sejam gerados automaticamente.

Entrega de notificações

Há datasets para situação de notificações e envios, com canal, status, tentativas e erros. Enviado não comprova leitura ou recebimento pelo destinatário; os registros carregados precisam ser conferidos.

2.4 Cargas e acompanhamento da RPA

Acompanhamento da carga

O registro de execução da RPA contém rotina, origem, início, fim, estado e quantidades lidas, inseridas, atualizadas e rejeitadas. Com esses campos, uma análise específica pode acompanhar duração, resultados e proporção de rejeições por execução. A base descreve as cargas registradas, não todos os processos de automação do ambiente.



Imagem ilustrativa: Jakub Zerdzicki / Pexels

Pendências e rastreabilidade

Há datasets de execuções, erros, staging e mapeamentos para investigar resultados e pendências e conciliar cargas. O vínculo com fazenda não está definido para essas tabelas.

Cuidado ao comparar

Percentuais dependem do denominador e da etapa considerada. Registros rejeitados e reprocessados, execuções parciais ou ainda em andamento precisam ser tratados separadamente. Uma carga bem-sucedida significa que a rotina terminou conforme suas regras; não garante, sozinha, que todos os dados de origem estejam corretos ou completos.

2.5 Uso, desempenho e qualidade da IA

Usuários e sessões

Os indicadores semanais contam interações, usuários ativos distintos, sessões, perguntas iniciais, continuações e interações concluídas. A semana é agrupada no horário de São Paulo. Crescimento de usuários ou perguntas descreve uso observado, mas não demonstra satisfação, adoção sustentada ou benefício econômico. Semanas parciais exigem cuidado na comparação, e ausência de identificadores reduz a cobertura das contagens distintas.

Latência e falhas

As consultas operacionais apresentam tempos por etapa e entre agentes, percentis de latência, volume de chamadas, falhas, timeouts, tentativas visíveis, ferramentas e confiabilidade HTTP. O p95, por exemplo, ajuda a examinar a cauda de tempos mais longos, que pode ficar escondida em uma média. A comparação deve respeitar operação, agente, período e população. Retries internos podem não ser enumeráveis; uma execução sem status HTTP conhecido não deve ser confundida com sucesso.

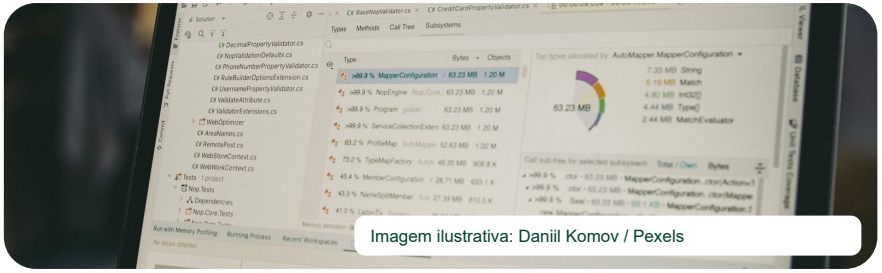


Imagem ilustrativa: Daniil Komov / Pexels

Degradação e agente juiz

A taxa de degradação considera interações em estados terminais e identifica respostas degradadas na população filtrada. A consulta do agente juiz apresenta cobertura de saídas interpretáveis, proporção de decisões aprovadas entre as válidas, revisões, rejeições e alegações sem fonte sinalizadas. Trata-se do julgamento registrado pelo próprio mecanismo de avaliação, não de validação independente da veracidade. Cobertura baixa ou avaliações ausentes limitam a conclusão sobre qualidade.

Cobertura da observação

Os indicadores de observabilidade mostram eventos sem interação, chamadas de modelo sem uso ou custo completo, execuções iniciadas há tempo elevado e tentativas internas não visíveis. Eles ajudam a avaliar quanto do processo pode ser medido. A reconstrução de ciclos distingue vínculos válidos, desconhecidos e ambíguos; ciclos não reconstruídos reduzem a parcela elegível para análises de resolução.

2.6 Custos, projeções e e-mails

Tokens e custos conhecidos

As consultas de tokens e custos selecionam chamadas reais de modelo e embeddings em níveis específicos de observação e excluem resultados reaproveitados, para reduzir contagem indevida. O custo por interação e por resolução é apresentado com cobertura: chamadas sem preço, custos estimados por tarifa configurada e tentativas opacas impedem interpretar o valor conhecido como custo total. O rateio de custos não atribuídos aos modelos depende de parâmetro informado à consulta.

Resolução, cenários e ROI

Uma resolução técnica exige um ciclo validamente vinculado, sem membros inválidos, com uma única folha concluída do tipo resposta. Essa definição verifica o fluxo registrado, não se a resposta satisfez o usuário. O tempo de ciclo pode incluir espera humana. As projeções para 100 e 1.000 usuários ativos semanais dependem de premissas de perguntas, chamadas, tentativas, tokens, tarifas e infraestrutura. São cenários, não previsão observada. O ROI é calculado a partir de retorno e custo fornecidos externamente: (retorno − custo) dividido pelo custo. Sem premissas verificadas, não há ROI demonstrado.

Situação dos e-mails

O acompanhamento de e-mails agrupa operações por estado, proporção, códigos de erro e idade p95 das pendências. O painel descreve o estágio registrado do envio; uma operação não deve ser tomada como entregue ou lida sem evidência específica desse desfecho.

Custos e coorte

Na comparação de custos, a coorte parte das interações criadas no intervalo escolhido, enquanto os registros de chamadas são associados a essas interações. Uma chamada sem vínculo ou sem valor informado pode ficar fora do custo atribuível. Por isso, a cobertura das chamadas e a moeda são tão importantes quanto a média apresentada.

2.7 Simulação de consumo de modelos

Cenários semanais

A simulação considera 10 mensagens semanais por usuário e uma combinação hipotética de chamadas. Os valores de US$ 15,69 e US$ 156,93 são ilustrativos: não há registro das premissas completas de modelos, tokens, tarifas, fonte e data que permita reproduzi-los a partir do SQL.

Premissas e limites

Não use esses números como orçamento ou tarifa vigente. Uma estimativa reproduzível exige modelos, tokens de entrada e saída por chamada, tarifas e suas fontes e datas, além da cobertura de infraestrutura e demais custos.



100 usuários ativos

US$ 15,69

por semana • valor ilustrativo

1.000 usuários ativos

US$ 156,93

por semana • valor ilustrativo

FUNCIONAMENTO INTERNO

3.1 Origem operacional e automações do banco

Regras na origem

O modelo relacional organiza entidades e eventos ligados por chaves. Funções, procedimentos e gatilhos implementam parte das regras na própria origem. Entre elas estão o cálculo de carência, a verificação de saldo de medicamentos em procedimentos de aplicação, a geração de movimentações de saída, o registro de auditoria, a atualização de datas e contagens e a validação de hierarquia de lotes. Essas rotinas são acionadas nas operações correspondentes; não equivalem a um processamento analítico ou a um modelo de IA.



Imagem ilustrativa: Mineia Martins / Pexels

Integração por RPA

O código inclui uma rotina RPA que extrai dados de uma base separada e os carrega no banco operacional do Argos. Ela extrai registros, traduz categorias e vias conhecidas, identifica pendências que não podem ser convertidas com segurança e carrega dados em staging para processamento por procedure. O fluxo registra a execução e as pendências. As regras de conversão e a integridade dos vínculos devem ser conferidas na carga; o nome RPA indica automação de integração, não inferência por inteligência artificial.

Do operacional ao analítico

A integração pela RPA e a pipeline analítica têm finalidades distintas. A primeira prepara e registra dados para o banco operacional; a segunda lê o estado desse banco e o transforma para análise. Uma execução de RPA não implica, por si, atualização imediata do dashboard: a atualização analítica depende da execução bem-sucedida do Job correspondente.

FUNCIONAMENTO INTERNO

3.2 Pipeline relacional e camada Bronze

Ingestão relacional

A implementação relacional de referência dos ZIPs segue Bronze JDBC, atualização Lakeflow de Silver e Gold, e validação. A Bronze descobre tabelas físicas e bloqueia credenciais; usa extração incremental com janela de retorno quando há updated_at e snapshot completo em append nos demais casos. Estado e manifesto registram a ingestão e as chaves.

Conciliação e limites

O primeiro carregamento é completo. Um snapshot forçado permite reconciliar exclusões físicas e alterações anteriores à janela de retorno. A correção da captura incremental depende de updated_at ser atualizado na origem. As leituras JDBC das diversas tabelas não formam uma transação única, de modo que mudanças simultâneas na origem podem gerar diferenças entre tabelas no mesmo ciclo.

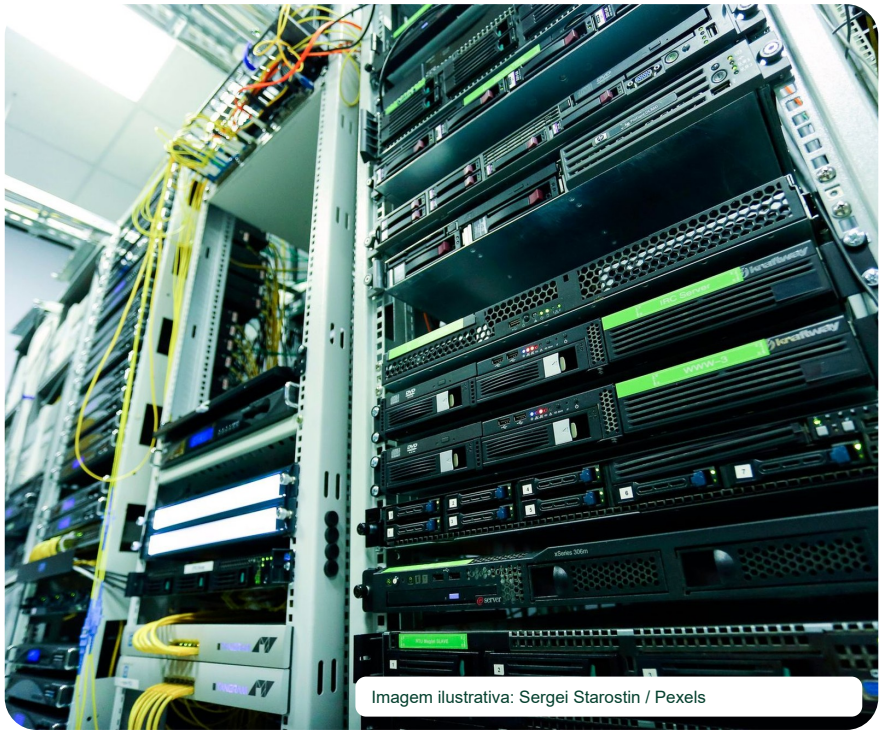


Imagem ilustrativa: Sergei Starostin / Pexels

FLUXO RELACIONAL

Da operação pecuária ao dashboard





COMO LER O FLUXO

Bronze JDBC alimenta materialized views Lakeflow; a validação confere chaves Silver e cardinalidade Gold.

FUNCIONAMENTO INTERNO

3.3 Silver e Gold relacional

Estado atual na Silver

A Silver é uma materialized view Lakeflow que recompõe o estado atual a partir da Bronze, selecionando versões por chave e metadados e respeitando o último snapshot. Sem chave, deduplica pelo conteúdo normalizado. Strings são convertidas para maiúsculas; preserve a Bronze para valores sensíveis à capitalização.

Contexto na Gold

A Gold, denominada self_service, enriquece as tabelas com joins de contexto para propriedade, usuário, medicamento e outras entidades. Fatos operacionais preservam uma linha por chave; não são pré-agregados. Catálogos globais e relações de usuários podem ter múltiplas linhas por contexto, de modo que suas medidas não devem ser somadas como fatos. A origem da fazenda em ocorrências acompanha o lote atual do animal, e o vínculo atual entre usuário e fazenda não comprova a localização histórica de um acesso.

Datasets e validação

Os datasets SQL aplicam filtros e agregações sobre a Gold. Após a atualização Lakeflow, a validação verifica tabelas esperadas no manifesto, chaves Silver e cardinalidade de fatos Gold. As materialized views não oferecem uma transação única para todo o conjunto.

Referência Lakeflow

O fluxo Lakeflow dos ZIPs é a implementação de referência: Bronze JDBC, materialized views Silver e Gold por contrato fixo de tabelas e colunas, seguidas de validação. Tabelas ou colunas obrigatórias ausentes interrompem a atualização; tabelas extras não são publicadas automaticamente.

Chaves e cardinalidade

O uso de chaves e da cardinalidade tem consequência direta na leitura dos indicadores. Se um join multiplicar uma aplicação ou uma observação, somas e contagens podem ser infladas. A validação compara o número de linhas dos conjuntos Gold com suas bases Silver e exige chaves únicas, reduzindo esse risco dentro das regras implementadas.

FUNCIONAMENTO INTERNO

3.4 Pipeline de observabilidade da IA

Lote e extração

A frente de IA tem um fluxo próprio: iniciar, Bronze, atualização Lakeflow de Silver e Gold, e validar. O primeiro passo invalida o marcador de publicação. A Bronze lê via PyMongo 15 origens lógicas, incluindo quatro tipos de registro de workflow de e-mail em uma mesma collection. Cada execução faz snapshots completos, guarda o documento em Extended JSON canônico, identificador, hash, origem, horário e identificador do lote em Delta. O lote só é confirmado após a leitura de todas as origens; collection existente e vazia é válida, enquanto collection ausente ou tipo de workflow desconhecido interrompe a carga.

Silver e quarentena

A leitura é sequencial e não representa um snapshot transacional entre collections. Alterações na origem durante a extração podem produzir uma fotografia inconsistente; a reconciliação com a origem é necessária. A Silver usa o último lote confirmado, interpreta os documentos segundo os schemas e regras, seleciona versões correntes e registra em quarentena registros inválidos ou conteúdo conflitante para a mesma identidade. Também expande estruturas aninhadas e constrói entidades auxiliares, como invocações a partir de eventos de início e fim, correlações HTTP e vínculos de ciclos de interação.

Reconstrução e Gold

A reconstrução de ciclos procura a pergunta inicial e as continuações relacionadas, respeitando as condições de vínculo. Cadeias sem raiz ficam desconhecidas e bifurcações ambíguas; existe limite de profundidade. A qualidade verifica cobertura dos snapshots, duplicidade de chaves, consistência e relacionamentos. A Gold expõe quatro conjuntos principais: interações, observações, invocações e despachos de e-mail, enriquecidos com contexto de sessão, usuário e fazenda quando disponível.

Validação e publicação

A etapa final verifica o lote, a qualidade Silver, a unicidade das chaves e a cardinalidade da Gold antes de confirmar a publicação. As consultas protegidas exigem que o lote publicado corresponda ao último lote Bronze; durante atualização ou após falha, devem sinalizar indisponibilidade. Esse mecanismo depende de executar o Job completo, sem execução concorrente da Bronze ou execução isolada da pipeline. As materialized views não oferecem atomicidade conjunta garantida, e o comportamento precisa ser confirmado no ambiente de destino.

O alcance das verificações

A publicação não garante que o dado original esteja correto ou completo. Ela indica que o lote passou pelas verificações implementadas, que abrangem regras estruturais, consistência de chaves e cardinalidade. Questões semânticas, como uma dose coerente com a prescrição ou uma resposta correta para o usuário, exigem avaliação no contexto adequado.

FLUXO DE IA

Da telemetria à publicação validada





COMO LER O FLUXO

O Job invalida a publicação ao iniciar e só confirma o lote depois das verificações previstas.

FUNCIONAMENTO INTERNO

3.5 Onde há inteligência artificial

Papel da IA

A IA aparece no aplicativo e nos registros que descrevem chamadas de modelos, embeddings, agentes, ferramentas e avaliação pelo agente juiz. A pipeline de BI não demonstra treinamento de modelo nem geração de respostas próprias: ela extrai, normaliza, relaciona e agrega a telemetria produzida pela operação de IA. O juiz é uma etapa de avaliação automatizada registrada nos eventos, e suas decisões são tratadas como dados para o painel. Projeções de custo e ROI são cálculos determinísticos baseados em parâmetros, não previsões geradas por IA.

O que ainda precisa ser verificado

Uma execução da pipeline não substitui a conferência das contagens, amostras e qualidade dos dados de origem, nem a configuração e validação dos dashboards. Os indicadores dependem da disponibilidade e completude das fontes carregadas.


ARGOS